NVIDIA pipeline 느낀 점 및 문제점

Isaac Lab pipeline

FlashSAC 알고리즘이 적용돼서 올라오기 전, RSL-RL PPO 를 학습 방법으로 하는 파이프라인에서 실험을 돌렸을 때 느낀 점들이다.

우선 가장 큰 문제점은 레퍼런스와의 오차 threshold 값 설정이다. 위치 차이가 20cm 이상이거나 각도(회전)의 차이가 0.7rad 이상이면 궤적을 벗어난 것으로 확인해 종료시키는데, 이 기준이 획일적으로 적용돼 20cm 이상의 움직임이 없는 clip의 경우 학습이 되지 않았다. 가만히 놔둬도 레퍼런스의 물체와 20cm 이상 차이날 수가 없으므로 로봇은 그냥 가만히 두는 정책을 학습했다.
Tissue-box 예시에서 해당 문제가 관찰됐고, 레퍼런스 물체가 이동한 거리의 30% 미만으로 이동하는 경우 종료시키도록 종료 조건을 수정해 해결했다. 이때 사용한 예시에선 수직 방향의 움직임만 있어 z축만을 추가했지만 모든 방향으로 확장 가능한 방식이다.

단안 추정으로 depthmap을 만드는 경우 default 설정이 contact wrench를 사용하지 않도록 되어 있다. 단안 추정으로 인한 노이즈가 문제가 될 수 있어서인데, 실제로 노이즈가 있는지 확인 후 contact wrench 보상항을 켜거나 끄도록 하는 편이 좋을 것 같다. 실제로 Tissue-box 예시는 단안 추정인데 거의 노이즈 없이 복원이 돼서 contact wrench를 사용해도 되는 환경이었다. 마찬가지로 force closure 보상도 이 경로에는 없었다(전신 경로에만 구현됨).

VOC 스케쥴링이 획일적이라 쉬운 클립, 어려운 클립을 구분하지 못하고 동일한 수의 iteration을 수행한다. 학습 중 성능에 따라 유동적으로 VOC 스케쥴링을 가져가면 더 효율적으로 전체 데이터셋을 학습시킬 수 있을 것이다.

Flash CHORD

물체가 여러 개인 경우에 대해서 별도의 처리가 없다는게 가장 큰 문제점이라고 생각한다. Isaac Lab 환경의 reward 항에는 relative pose를 다루는 보상항이 있는데(기본값은 꺼짐 상태), MuJoCo warp를 환경으로 하는 FlashCHORD 에는 기본으로 제공되는 부분이 없다. 두 물체, 더 나아가 n개 물체에 대해 사용할 수 있는 옵션이 있으면 좋을 것 같다.

접촉 제약 버퍼(`njmax`)의 기본 크기가 512인데, 이번 실험에서 최대 651의 접촉이 발생하는 것을 확인했다.

속도는 한 clip, 250M steps, 4096 envs 을 기준으로 L40S gpu 1개에서 약 2.5시간이 소요된다.

디버깅에 사용할 수 있는 렌더링 옵션에 오류가 있다. 키포인트 마커를 겹친 `.mp4` 영상을 만들려고 할 때 에러가 발생해서 로봇 손과 레퍼런스의 손이 얼마나 차이나는지 확인할 수 있는 영상을 확인할

수 없었다.

원인

- **FlashCHORD 쪽:** 키포인트 구의 반지름을 **숫자 하나**로 넘깁니다. 기본값은 `radius=0.01`이고, `_points()`가 이를 `radii=radius`로 그대로 전달합니다 (markers.py:52).
- **Newton 1.2.0의 GL 뷰어 쪽:** MP4는 화면 없이 GL 뷰어로 렌더링하는데, 이 뷰어의 GPU 커널은 반지름을 **점 개수만큼의 배열**(float32 1차원)로 받아야 합니다. 숫자 하나를 받자 Warp가 타입 에러를 냈습니다.
- 정리하면 FlashCHORD와 Newton GL 뷰어가 `radii` 인자 형식을 다르게 가정하고 있는 겁니다.
- FlashCHORD의 기본 뷰어는 브라우저용 viser이고, README 예시도 viser입니다. viser 경로에서는 숫자 하나도 받아주는 것으로 보입니다. 그래서 MP4로 렌더링할 때만 드러난 것 같습니다. 다만 viser 경로는 직접 시험하지 않았고, Newton 소스도 직접 읽지 않았습니다. 에러 메시지에서 추론한 내용입니다.

마지막으로 각 clip마다 정책을 처음부터 따로 학습한다는 점이 근본적인 병목이 된다고 느꼈다. 다른 clip에서 학습한 것을 반영해 재사용하는 방법이 필요해보인다.